CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SUP

Le déterminant de Cauchy

Énoncé

Soient $a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n \in \mathbb{C}$ avec $a_i + b_j \neq 0$ pour tous i, j. On pose $C_n = \det\left(\dfrac{1}{a_i + b_j}\right)_{1 \leqslant i,j \leqslant n}$.

1. Calculer C_2.
2. Faire $C_j \leftarrow C_j - C_n$ pour $j < n$, puis $L_i \leftarrow L_i - L_n$ pour $i < n$, et en déduire
$$C_n = \frac{\prod_{k=1}^{n-1}(a_n - a_k)(b_n - b_k)}{\prod_{i=1}^{n}(a_i + b_n)\prod_{j=1}^{n-1}(a_n + b_j)}\, C_{n-1}.$$
3. En déduire $C_n = \dfrac{\prod_{i<j}(a_j - a_i)(b_j - b_i)}{\prod_{i,j}(a_i + b_j)}$.
4. Application : montrer que la matrice de Hilbert $H = \left(\dfrac{1}{i+j-1}\right)_{1 \leqslant i,j \leqslant n}$ est inversible et calculer $\det H$ pour $n = 2$ et $n = 3$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Tous les dénominateurs $a_i + b_j$ sont non nuls.

Ce qu'on te demande. Calculer le déterminant d'une matrice de fractions.

Corrigé

1. Le cas n = 2

$$C_2 = \frac{1}{(a_1+b_1)(a_2+b_2)} - \frac{1}{(a_1+b_2)(a_2+b_1)} = \frac{(a_1+b_2)(a_2+b_1) - (a_1+b_1)(a_2+b_2)}{\prod_{i,j}(a_i+b_j)}.$$

Le numérateur vaut $a_1b_1 + a_2b_2 - a_1b_2 - a_2b_1 = (a_2 - a_1)(b_2 - b_1)$:

$$\boxed{C_2 = \frac{(a_2 - a_1)(b_2 - b_1)}{(a_1+b_1)(a_1+b_2)(a_2+b_1)(a_2+b_2)}.}$$

2. Opérations sur les colonnes

Opérations sur les colonnes : remplacer C_j par $C_j - C_n$ ne change pas le déterminant (on ajoute à une colonne un multiple d'une autre).

Pour $j < n$, le nouveau coefficient (i, j) est une différence de fractions, qu'on réduit au même dénominateur :

$$\frac{1}{a_i+b_j}-\frac{1}{a_i+b_n} = \frac{(a_i+b_n)-(a_i+b_j)}{(a_i+b_j)(a_i+b_n)} =< spandata-k = "diffcol" > \frac{b_n-b_j}{(a_i+b_j)(a_i+b_n)} < /span > .$$

La colonne n reste $\frac{1}{a_i+b_n}$. **Multilinéarité** : on peut sortir un facteur commun à toute une colonne, ou à toute une ligne.

- Chaque colonne $j < n$ a le facteur $b_n - b_j$;
- chaque ligne i a le facteur $\frac{1}{a_i+b_n}$ (y compris la dernière colonne).

Après les avoir sortis, la ligne i contient $\frac{1}{a_i+b_j}$ pour $j < n$, et 1 en dernière colonne :

$$C_n = \frac{\prod_{j<n}(b_n-b_j)}{\prod_i(a_i+b_n)} \det\left(\frac{1}{a_i+b_j} \quad \middle| \quad 1\right).$$

3. Opérations sur les lignes

Opérations sur les lignes : $L_i \leftarrow L_i - L_n$ pour $i < n$ (le déterminant ne change pas).

- Dernière colonne : $1 - 1 = 0$ pour $i < n$, et 1 pour $i = n$.
- Pour $j < n$: $\frac{1}{a_i+b_j} - \frac{1}{a_n+b_j} =< spandata - k = "difflig" > \frac{a_n-a_i}{(a_i+b_j)(a_n+b_j)} < /span >$ (même calcul qu'avant).

On sort $a_n - a_i$ de chaque ligne $i < n$, et $\frac{1}{a_n+b_j}$ de chaque colonne $j < n$. On développe ensuite selon la dernière colonne, qui vaut $(0, \dots, 0, 1)^\top$: il reste le déterminant $(n-1)\times(n-1)$ des $\frac{1}{a_i+b_j}$, c'est-à-dire C_{n-1}.

$$C_n = \frac{\prod_{k<n}(a_n-a_k)(b_n-b_k)}{\prod_{i=1}^{n}(a_i+b_n)\prod_{j<n}(a_n+b_j)} C_{n-1}.$$

4. La formule générale

Récurrence sur n. Pour $n = 1$: $C_1 = \frac{1}{a_1+b_1}$, et la formule donne un produit vide ($= 1$) au numérateur et $a_1 + b_1$ au dénominateur .

Si la formule est vraie au rang $n-1$, on la remplace dans la relation de la question 2. Le numérateur reçoit les facteurs $(a_n - a_k)(b_n - b_k)$ pour $k < n$: ce sont exactement les couples $i < j$ avec $j = n$. Le dénominateur reçoit les $(a_i + b_n)$ $(i \leqslant n)$ et les $(a_n + b_j)$ $(j < n)$: ce sont exactement les couples (i, j) avec $i = n$ ou $j = n$. On obtient la formule au rang n :

$$C_n = \frac{\prod_{1\leqslant i<j\leqslant n}(a_j-a_i)(b_j-b_i)}{\prod_{1\leqslant i,j\leqslant n}(a_i+b_j)}.$$

5. La matrice de Hilbert

$a_i = i$, $b_j = j-1$, et $a_i + b_j = i+j-1 \geqslant 1$. Les a_i sont distincts, les b_j aussi, donc $\det H \neq 0$: H est inversible.

- $n=2$: $\frac{1\cdot 1}{1\cdot 2\cdot 2\cdot 3} = \frac{1}{12}$, et en effet $1\cdot\frac{1}{3} - \frac{1}{4} = \frac{1}{12}$.
- $n=3$: numérateur $(1\cdot 2\cdot 1)^2 = 4$; dénominateur $\prod(i+j-1) = 1\cdot 2\cdot 3\cdot 2\cdot 3\cdot 4\cdot 3\cdot 4\cdot 5 = 8640$; $\det H = \frac{1}{2160}$.

Ces déterminants sont minuscules : la matrice de Hilbert est « presque » non inversible, ce qui la rend célèbre en calcul numérique.

Le piège

Se tromper de facteurs à sortir : $\frac{1}{a_i+b_n}$ est commun à toute la **ligne** i (y compris la dernière colonne), alors que $b_n - b_j$ est propre à la **colonne** j.

La méthode

Matrice de fractions $\frac{1}{a_i+b_j}$: soustraire une colonne puis une ligne, factoriser, et obtenir une récurrence.

Rappels de cours utilisés

- **Opérations sur les lignes et colonnes.**
  - $C_j \leftarrow C_j + \lambda C_k$ $(k \neq j)$ ne change pas le déterminant.
  - Factoriser un nombre λ dans une ligne ou une colonne : det est multiplié par λ.
  - Échanger deux lignes change le signe.

$$\det(\dots, C_j + \lambda C_k, \dots) = \det(\dots, C_j, \dots).$$

- **Développement selon une ligne ou une colonne.**

$$\det A = \sum_{j=1}^{n} (-1)^{i+j} a_{ij} \Delta_{ij},$$

où Δ_{ij} est le déterminant obtenu en supprimant la ligne i et la colonne j. On choisit une ligne ou une colonne avec beaucoup de zéros.

- **Raisonnement par récurrence.** Si $P(n_0)$ est vraie et si, pour tout $n \geq n_0$, $P(n) \Rightarrow P(n+1)$, alors $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq n_0$.